

レポーティングにおける RとSASの共存 - 単一ソースによる実行と文書化 -

SASユーザー総会 2026

Shunsuke Goto (Novartis Pharma K.K.) Tomoki Nishikawa (Kyowa Kirin)

2026-09-17

Introduction

Disclaimer

本プレゼンテーションで述べられている見解および意見は発表者個人のものであり、その他の個人または組織の見解や意見を反映するものではありません。

目的

- Quartoでは、コード・結果・文章を一体化して再現性の高いレポートを作成することが可能であり、統計解析のレポートに有用である。
- 近年の統計プログラミング業務ではSASとRを併用するケースが増えているが、Markdownにおける複数言語の利用はコード実行や管理を複雑化させる。

本発表では、RとSASを連携する技術の変遷を概観し、
両言語を両立したレポートینگ手法を整理することを目的とする。

Quartoを用いたReporting

- QuartoはMarkdownを基にしたドキュメント作成ツールであり、文章の中に**コードと実行結果**を表示できる
- ドキュメント内でコードを再実行することで、解析結果を反映したレポートを効率的かつ再現可能な形で更新できる
- 本スライドもMarkdown形式で作成されている

```
1 head(iris, 5)
```

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa

本発表で扱う3つの方法

アプローチ	仕組み	SASの実行環境
Quarto単体	knitr SASエンジン	ローカルSAS
SASmarkdown	knitr SASエンジンの拡張	ローカルSAS
sasquatch	SASPy + reticulate	ローカル / リモート (SAS OnDemand等)

Quarto単体のSASコードブロック

Quarto単体のSASコードブロック

- Quartoは{knitr}のエンジン経由で、`{sas}`コードブロックを実行できる
- RチャンクとSASチャンクを使い分けることで、**同一ドキュメント内**に記述できる。
- ただし、内部で**ローカルのSAS**を呼び出すため、Rと同じマシンにSASがインストールされている必要がある
- SASのPathを`yaml`にて記述する必要がある

```
1 engine: knitr
2 knitr:
3   opts_chunk:
4     engine.path:
5       sas: "/CHBS/apps/SAS/SAS9.4M8/SASHome/SASFoundation/9.4/sas"
```

Rチャンク

```
1 ```{r}  
2 x <- rnorm(5)  
3 mean(x)  
4 ```
```

```
[1] 0.3501227
```



SASチャンク

```
1 ```${sas}
2 *| echo: fenced;
3 proc means data=sashelp.cars;
4   var mpg_city mpg_highway;
5 run;
6 ```
```



The MEANS Procedure

Variable	Label	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum

MPG_City	MPG (City)	428	20.0607477	5.2382176	10.0000000	60.0000000
MPG_Highway	MPG (Highway)	428	26.8434579	5.7412007	12.0000000	66.0000000

SASmarkdown

SASmarkdown

- Doug Hemken氏によるRパッケージ。
- knitrのSAS言語エンジンを**拡張**し、R Markdown/QuartoからSASを扱いやすくするための設定・関数群を提供する。
 - `sas_enginesetup`でSAS実行ファイルのパスを設定可能
 - 実行のみ/ログ出力/HTML出力を切り替えることができる
- Quarto単体と同様に**ローカルのSAS**を呼び出す必要がある。

```
1 library(SASmarkdown)
2 sas_enginesetup(sas = "C:/Program Files/SASHome/.../sas.exe")
```



SASmarkdown ログの表示

```
1 ```{saslog}
2 data work.cars;
3   set sashelp.cars;
4   ratio = mpg_city / mpg_highway;
5 run;
6 ```
```



SASmarkdown htmlの表示

```
1 ```{sashtml}
2 proc means data=sashelp.cars;
3   var mpg_city mpg_highway;
4 run;
5 ```
```



sasquatch

sasquatch

- rOpenSciのRパッケージ
- SASPy (Python) + **reticulate**経由でSASセッションと連携する
- **SAS OnDemand for Academics (ODA)**をはじめとする**リモートSAS**にも接続できるため、ローカルにSASが無くても実行可能。
- `sas_from_r()` / `sas_to_r()`でRとSAS間のデータ受け渡しが容易。

```
1 install.packages("sasquatch")
2 library(sasquatch)
3 sasquatch::install_saspy()          # SASPy を仮想環境に導入
4 sasquatch::configure_saspy(template = "oda") # ODA 接続設定を作成
5 sas_connect()      # SASセッションへ接続
```



sasquatchによるSASチャンク

```
1 ```{sas}
2 proc means data=sashelp.cars;
3   var mpg_city mpg_highway;
4 run;
5 ```
```



RとSAS間のデータ受け渡し

```
1 sas_from_r(warpbreaks, "warpbreaks")           # R → SAS  
2 sas_cars <- sas_to_r("cars", libref = "sashelp") # SAS → R
```



Summary

	ローカルSAS不要	R⇔SASデータ連携	導入の手軽さ
Quarto単体	×	△	◎
SASmarkdown	×	△	○
sasquatch	○	◎	△

ローカルにSASがある環境では、**Quarto**単体が手軽に導入可能

ローカルにSASが無い環境では、リモートSAS（ODA）に接続できる**sasquatch**が有力な選択肢

References

- Quarto: <https://quarto.org>
- SASmarkdown (CRAN / GitHub): <https://github.com/Hemken/SASmarkdown>
- sasquatch (rOpenSci): <https://docs.ropensci.org/sasquatch/>
- SAS OnDemand for Academics: <https://welcome.oda.sas.com/>